

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №30

Тема. Поділ жорсткого диску на логічні розділи, їх форматування та клонування дисків

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Навчитися виконувати операції з розділами жорсткого диску: створення, видалення, зміна розміру логічних розділів, форматування в різних файлових системах, а також освоїти технології клонування дисків для резервного копіювання та переносу даних. Вивчити вбудовані засоби Windows та сторонні утиліти для роботи з дисками.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з ОС Windows 10/11
- Права адміністратора
- Додатковий жорсткий диск або USB-накопичувач (для практичних завдань)
- Вбудовані засоби: Disk Management, DiskPart
- MiniTool Partition Wizard (безкоштовна версія)
- Macrium Reflect Free або Clonezilla (для клонування)
- Доступ до Інтернету

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Типи розділів жорсткого диску

Розділ диска (partition) — це логічна частина фізичного накопичувача, яка може мати окрему файлову систему та літеру диска.

Типи розділів:

- **Основний розділ (Primary)** — може містити операційну систему, максимум 4 на диску MBR
- **Розширений розділ (Extended)** — контейнер для логічних дисків, використовується в MBR
- **Логічний розділ (Logical)** — створюється всередині розширеного розділу

2. Таблиці розділів: MBR vs GPT

2.1. MBR (Master Boot Record)

- Максимум 4 основних розділи
- Підтримка дисків до 2 ТБ
- Сумісність зі старими системами
- Використовується в BIOS

2.2. GPT (GUID Partition Table)

- До 128 розділів
- Підтримка дисків понад 2 ТБ (до 9.4 ЗБ)
- Резервні копії таблиці розділів
- Обов'язковий для UEFI
- Підтримка в Windows 7 і новіших

3. Файлові системи

3.1. NTFS (New Technology File System)

- Стандарт для Windows
- Підтримка файлів понад 4 ГБ
- Журналювання, шифрування, стиснення
- Права доступу до файлів

3.2. FAT32 (File Allocation Table 32)

- Максимальний розмір файлу: 4 ГБ
- Сумісність з більшістю пристроїв
- Використовується для USB-накопичувачів

3.3. exFAT (Extended FAT)

- Підтримка великих файлів (понад 4 ГБ)
- Оптимізована для флеш-накопичувачів
- Кросплатформна сумісність

4. Засоби управління дисками в Windows

4.1. Disk Management (Керування дисками)

Графічна утиліта для роботи з дисками.

Запуск:

- Win + X → Disk Management
- Win + R → diskmgmt.msc
- Панель керування → Адміністрування → Керування комп'ютером

Можливості:

- Створення, видалення, форматування розділів
- Зміна розміру томів
- Призначення літер дисків
- Ініціалізація нових дисків (MBR/GPT)

4.2. DiskPart

Консольна утиліта для управління дисками.

Основні команди:

- **list disk** — список дисків
- **select disk N** — вибір диска
- **list partition** — список розділів
- **create partition primary size=10000** — створення розділу 10 ГБ
- **format fs=ntfs quick** — швидке форматування в NTFS
- **assign letter=E** — призначення літери диска

5. Типи форматування

Швидке форматування (Quick Format):

- Видаляє лише таблицю файлів
- Займає кілька секунд
- Не перевіряє диск на помилки

Повне форматування (Full Format):

- Перезаписує всі сектори
- Перевіряє диск на пошкоджені сектори
- Займає багато часу (години для великих дисків)

6. Клонування дисків

Клонування диска — це процес створення точної копії всього вмісту одного диска на іншому, включаючи операційну систему, програми та дані.

Призначення клонування:

- Перенесення системи на новий SSD/HDD
- Створення резервної копії системного диска
- Швидке розгортання ідентичних систем
- Захист від відмови обладнання

Популярні програми для клонування:

- **Macrium Reflect Free** — безкоштовна, зручний інтерфейс
- **Clonezilla** — безкоштовна, завантажувальний Live CD
- **Acronis True Image** — платна, багато функцій
- **EaseUS Todo Backup** — безкоштовна базова версія

ХІД РОБОТИ

⚠ УВАГА! Перед виконанням завдань створіть резервні копії важливих даних. Неправильні дії з розділами можуть призвести до втрати інформації!

Завдання 1. Робота з Disk Management (12 хв, 2 бали)

Мета: Освоїти графічний інтерфейс управління дисками Windows.

Хід виконання:

1. Відкрийте Disk Management (Win + X → Disk Management)
2. Вивчіть інтерфейс: верхня частина — список томів, нижня — графічне представлення дисків
3. Створіть таблицю всіх наявних дисків: Диск №, Тип (Basic/Dynamic), Розмір, MBR/GPT
4. Для кожного розділу запишіть: Літера, Файлова система, Розмір, Тип (Primary/Logical), Статус
5. ПКМ на диску → Properties → Hardware — перегляньте інформацію про фізичний диск
6. Перевірте, чи є нерозподілений простір (Unallocated) на дисках
7. Зробіть знімок екрана Disk Management

Результат: Детальна таблиця дисків та розділів, знімок екрана Disk Management.

Завдання 2. Створення розділу через Disk Management (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися створювати новий розділ на диску.

Хід виконання:

1. Підключіть USB-накопичувач (мінімум 8 ГБ) або використайте другий жорсткий диск
2. У Disk Management знайдіть цей диск
3. Якщо диск містить дані — створіть резервну копію
4. ПКМ на розділі → Delete Volume (якщо потрібно звільнити місце)
5. ПКМ на Unallocated space → New Simple Volume
6. Вкажіть розмір: 5000 МБ (5 ГБ)
7. Призначте літеру диска (наприклад, E:)
8. Виберіть файлову систему NTFS, мітку тому 'TestVolume'
9. Виконайте швидке форматування
10. Перевірте створений том у Провіднику Windows

Результат: Опис процесу створення, знімки екрана майстра створення тому та фінального результату.

Завдання 3. Робота з DiskPart (12 хв, 2 бали)

Мета: Освоїти консольну утиліту для управління дисками.

Хід виконання:

1. Відкрийте Command Prompt від імені адміністратора (Win + X → Command Prompt (Admin))
2. Введіть команду: diskpart
3. Виконайте команду: list disk — запишіть список дисків
4. Виберіть USB-диск: select disk N (де N — номер вашого USB)
5. Перегляньте розділи: list partition
6. Виберіть розділ: select partition 1
7. Видаліть розділ: delete partition
8. Створіть новий розділ: create partition primary size=3000
9. Відформатуйте: format fs=fat32 quick label='USB_Test'
10. Призначте літеру: assign letter=F
11. Створіть ще один розділ з залишку місця в NTFS
12. Задokumentуйте всі команди та їх результати

Результат: Знімки екрана консолі з командами, таблиця виконаних команд та їх результатів.

Завдання 4. Робота з MiniTool Partition Wizard (12 хв, 2 бали)

Мета: Освоїти сторонню утиліту для роботи з розділами.

Хід виконання:

1. Завантажте MiniTool Partition Wizard Free з www.partitionwizard.com
2. Встановіть та запустіть програму
3. Вивчіть інтерфейс: ліва панель — операції, центр — графічне представлення
4. Виберіть ваш тестовий розділ

5. Спробуйте функцію Resize/Move Partition — змініть розмір розділу
6. Використайте Convert FAT to NTFS (якщо маєте FAT32 розділ)
7. Створіть новий розділ з вільного простору
8. Натисніть Apply для виконання всіх операцій
9. Перевірте результат в Disk Management

Результат: Знімки екрана MiniTool до та після операцій, опис виконаних дій.

Завдання 5. Порівняння файлових систем (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Дослідити різницю між NTFS, FAT32 та exFAT.

Хід виконання:

1. Створіть три розділи (по 2 ГБ кожен) з різними файловими системами: NTFS, FAT32, exFAT
2. Скопіюйте однаковий набір файлів на кожен розділ
3. Порівняйте використане місце на кожному розділі
4. Спробуйте скопіювати файл розміром понад 4 ГБ на FAT32 (створіть тестовий файл через fsutil)
5. Створіть порівняльну таблицю: Файлова система, Макс. розмір файлу, Макс. розмір тому, Журналювання, Стиснення, Шифрування, Сумісність
6. Напишіть рекомендації: коли використовувати кожен ФС

Результат: Порівняльна таблиця файлових систем, результати тестів, рекомендації (200-250 слів).

Завдання 6. Конвертація MBR у GPT (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися конвертувати таблицю розділів.

Хід виконання:

1. Використайте USB-накопичувач або тестовий диск
2. У Disk Management перевірте поточний тип: ПКМ на диску → Properties → Volumes → Partition style
3. Якщо диск MBR, конвертуйте в GPT:

Метод 1 (без втрати даних, Windows 10+):

- Відкрийте CMD від адміністратора
- mbr2gpt /validate /disk:N
- mbr2gpt /convert /disk:N

Метод 2 (через DiskPart, з видаленням даних):

- diskpart → select disk N → clean → convert gpt
4. Перевірте результат конвертації в Disk Management
 5. Створіть таблицю переваг і недоліків MBR vs GPT
 6. Задokumentуйте процес

Результат: Опис методів конвертації, знімки екрана до/після, таблиця MBR vs GPT.

Завдання 7. Клонування диска за допомогою Macrium Reflect (12 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися клонувати диски для резервного копіювання.

Хід виконання:

1. Завантажте Macrium Reflect Free з www.macrium.com
2. Встановіть програму
3. Запустіть Macrium Reflect
4. Виберіть вихідний диск (Source disk) — USB або тестовий розділ
5. Натисніть 'Clone this disk'
6. Виберіть цільовий диск (Destination)
7. Перевірте схему клонування
8. Натисніть Next → Finish для початку процесу
9. Дочекайтеся завершення (може зайняти 5-15 хвилин залежно від розміру)
10. Перевірте клонований диск у Disk Management
11. Опишіть сценарій використання клонування

Результат: Знімки екрана процесу клонування, опис сценаріїв використання (150-200 слів).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Яка різниця між основним та логічним розділом?
2. Чим відрізняються таблиці розділів MBR та GPT?
3. Який максимальний розмір файлу можна зберегти на FAT32?
4. Що таке швидке форматування і чим воно відрізняється від повного?
5. Які переваги файлової системи NTFS над FAT32?
6. Як відкрити Disk Management в Windows? (назвіть 2 способи)
7. Що таке клонування диска і для чого воно потрібне?
8. Яку команду в DiskPart використовують для створення розділу?
9. Чи можна конвертувати MBR в GPT без втрати даних?
10. Яку файлову систему краще використовувати для USB-накопичувача?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Робота з Disk Management	2.0
Завдання 2: Створення розділу через Disk Management	1.5
Завдання 3: Робота з DiskPart	2.0
Завдання 4: MiniTool Partition Wizard	2.0
Завдання 5: Порівняння файлових систем	1.5
Завдання 6: Конвертація MBR у GPT	2.0
Завдання 7: Клонування диска	1.5
РАЗОМ	12.5

Додаткові критерії:

- Правильність виконання операцій з дисками

- Дотримання правил безпеки при роботі з розділами
- Якість документації (знімки екрана, таблиці)
- Повнота відповідей на контрольні питання
- Аналітичні висновки та рекомендації

ФОРМА ЗВІТУ

1. Титульна сторінка

2. Мета роботи

3. Виконання завдань

Для кожного завдання:

- Опис виконаних дій
- Знімки екрана з поясненнями
- Таблиці з даними
- Результати порівнянь та тестів

4. Відповіді на контрольні питання

5. Висновки

- Які навички отримано
- Практична цінність роботи

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

- Шрифт: Arial 12pt
- Міжрядковий інтервал: 1.5
- Обсяг: 12-18 сторінок
- Всі знімки екрана чіткі та підписані

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

- MiniTool Partition Wizard: www.partitionwizard.com
- Macrium Reflect: www.macrium.com
- EaseUS Partition Master: www.easeus.com
- Clonezilla: clonezilla.org

Успіхів у виконанні практичної роботи!

Пам'ятайте про резервне копіювання даних!